

Teljesítmény és energia - Feladatlap

14. hét • Számítások és adattábla-értelmezés

1. Feladat - Fogalmak

Fogalom	Jelölés / mértékegység	Saját megfogalmazás
Teljesítmény		
Villamos energia		
Kilowatt		
Kilowattóra		

2. Feladat - Átváltások

Mennyiség	Átváltott érték
2500 W	___ kW
0,075 kW	___ W
3,6 kWh	___ Wh
850 Wh	___ kWh

3. Feladat - Teljesítmény

Számítsd ki a teljesítményt a $P = U \cdot I$ összefüggéssel! Írd le a képletet, a behelyettesítést és az eredményt.

U	I	P
12 V	0,50 A	
24 V	2,0 A	
230 V	4,5 A	

4. Feladat - Igaz vagy hamis?

Állítás	I / H	Javítás
A kWh a teljesítmény mértékegysége.		
1 kW = 1000 W.		
Az energiafogyasztást az üzemidő is befolyásolja.		
A 2000 W-os készülék mindig 2 kWh-t fogyaszt.		

Teljesítmény és energia - Feladatlap

14. hét • Önálló alkalmazás

5. Feladat - Energiafogyasztás

Készülék	Teljesítmény	Idő	$E = P \cdot t$
LED-lámpa	10 W	6 h	
Televízió	120 W	4 h	
Hőszugárzó	2000 W	1,5 h	
Vízforraló	1800 W	8 perc	

6. Feladat - Költségszámítás

Az 5. feladat hőszugárzója naponta ugyanennyi ideig működik 30 napon át. Számítsd ki a havi energiafogyasztást és a költséget 70 Ft/kWh egységgel!

Számítási lépés	Eredmény
Napi fogyasztás	
30 napi fogyasztás	
Havi költség	

7. Feladat - Adattábla

Egy készülék adattábláján ez áll: 230 V~; 50 Hz; 1500 W. Válaszolj!

Kérdés	Válasz
Mi a névleges feszültség?	
Mi a névleges teljesítmény?	
Becsüld meg az áramerősséget: $I = P / U$!	
Mennyi energiát fogyaszt 2 óra alatt?	
Mit kell ellenőrizni csatlakoztatás előtt?	

8. Döntési feladat

Két azonos fényerejű lámpa közül az egyik 60 W-os, a másik 10 W-os. Írj 3-4 mondatos szakmai indoklást arról, melyiket választanád és miért!
